

Arquitetura e Organização de Computadores

Aula-06: Memória Externa

Eliseu César Miguel

Livro: Arquitetura e Organização de Computadores
William Stallings 8ª Edição
Universidade Federal de Alfenas

October 17, 2023

Organização da Aula

- 1 Introdução
- 2 Tecnologia de Armazenamento - Disco Magnético
- 3 Organização RAID (*Redundant Array of Independent Disks*)
- 4 Outras Tecnologias de Armazenamento

Organização da Aula

- 1 Introdução
- 2 Tecnologia de Armazenamento - Disco Magnético
- 3 Organização RAID (*Redundant Array of Independent Disks*)
- 4 Outras Tecnologias de Armazenamento

Organização da Aula

- 1 Introdução
- 2 Tecnologia de Armazenamento - Disco Magnético
- 3 Organização RAID (*Redundant Array of Independent Disks*)
- 4 Outras Tecnologias de Armazenamento

Organização da Aula

- 1 Introdução
- 2 Tecnologia de Armazenamento - Disco Magnético
- 3 Organização RAID (*Redundant Array of Independent Disks*)
- 4 Outras Tecnologias de Armazenamento

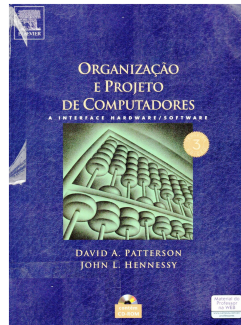
Bibliografia básica



Livro Texto



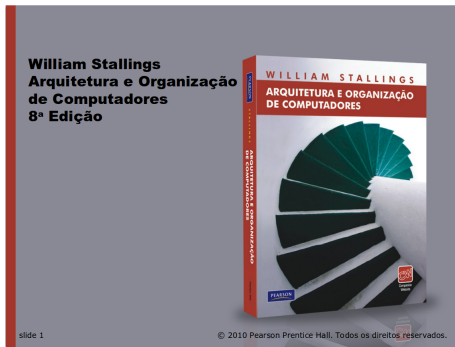
Complementar



Complementar

Além da bibliografia básica, visite o programa de ensino para ver outras bibliografias. Também, durante o curso, várias bibliografias em sítios da Internet serão apresentadas.

Introdução: Material Adicional



Material de uso exclusivo do professor

Sugestão de material ilustrado na Internet:

<https://docente.ifrn.edu.br/givanaldorochoa/disciplinas/>

organizacao-e-arquitetura-de-computadores-licenciatura-em-informatica/memorias-do-computador

Memória Externa

O termo *memória externa*, em nosso contexto, refere-se à memória que não está ligada diretamente ao processamento de programas. Contudo, de forma indireta, a memória virtual localizada na memória externa é uma extensão da memória interna.

As principais formas de memória externa são:

- **Hard Disc(HD)** ou Disco Magnético: criado pela IBM em 1956¹ largamente utilizado por apresentar boa relação custo benefício e por ser de acesso direto. Dispõe de várias tecnologias² (IDE, SATA, SCSI e SAS) e interfaces com barramentos e módulo USB
- **Fitas Magnéticas**³: tecnologia criada na Alemanha em 1928 por Fritz Pfleumer para armazenar áudio, ainda largamente utilizadas para manter cópias de segurança pela relação custo benefício. Vários formatos de fita foram produzidos no mundo
- **Disquetes**: tecnologia descontinuada⁴ entre 2010 e 2011
- **Unidades ópticas** CD-ROM, CD-Recordable (CD-R), CD-RW, DVD, Blu-Ray: atualmente, em desuso
- **SSD (solid-state drive)**⁵: derivadas das memórias *flash*, são cada vez mais comuns e brigam com os discos magnéticos. Atualmente, oferecem um custo maior. Além disso, pode ser que tenha uma vida útil mais reduzida

¹ https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_disco_r%C3%ADgido

² <https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2008/T2/079734-t2.pdf>

³ https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica

⁴ <https://www.tribunapr.com.br/arquivo/tecnologia/o-fim-da-era-do-disquete/>

⁵ <https://tecnoblog.net/281542/qual-a-diferenca-entre-hd-e-ssd/>

Memória Externa

O termo *memória externa*, em nosso contexto, refere-se à memória que não está ligada diretamente ao processamento de programas. Contudo, de forma indireta, a memória virtual localizada na memória externa é uma extensão da memória interna.

As principais formas de memória externa são:

- **Hard Disc(HD)** ou Disco Magnético: criado pela IBM em 1956¹ largamente utilizado por apresentar boa relação custo benefício e por ser de acesso direto. Dispõe de várias tecnologias² (IDE, SATA, SCSI e SAS) e interfaces com barramentos e módulo USB
- **Fitas Magnéticas**³: tecnologia criada na Alemanha em 1928 por Fritz Pfleumer para armazenar áudio, ainda largamente utilizadas para manter cópias de segurança pela relação custo benefício. Vários formatos de fita foram produzidos no mundo
- **Disquetes**: tecnologia descontinuada⁴ entre 2010 e 2011
- **Unidades ópticas** CD-ROM, CD-Recordable (CD-R), CD-RW, DVD, Blu-Ray: atualmente, em desuso
- **SSD (solid-state drive)**⁵: derivadas das memórias *flash*, são cada vez mais comuns e brigam com os discos magnéticos. Atualmente, oferecem um custo maior. Além disso, pode ser que tenha uma vida útil mais reduzida

¹ https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_disco_r%C3%ADgido

² <https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2008/T2/079734-t2.pdf>

³ https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica

⁴ <https://www.tribunapr.com.br/arquivo/tecnologia/o-fim-da-era-do-disquete/>

⁵ <https://tecnoblog.net/281542/qual-a-diferenca-entre-hd-e-ssd/>

Memória Externa

O termo *memória externa*, em nosso contexto, refere-se à memória que não está ligada diretamente ao processamento de programas. Contudo, de forma indireta, a memória virtual localizada na memória externa é uma extensão da memória interna.

As principais formas de memória externa são:

- **Hard Disc(HD)** ou Disco Magnético: criado pela IBM em 1956¹ largamente utilizado por apresentar boa relação custo benefício e por ser de acesso direto. Dispõe de várias tecnologias² (IDE, SATA, SCSI e SAS) e interfaces com barramentos e módulo USB
- **Fitas Magnéticas**³: tecnologia criada na Alemanha em 1928 por Fritz Pfleumer para armazenar áudio, ainda largamente utilizadas para manter cópias de segurança pela relação custo benefício. Vários formatos de fita forma produzidos no mundo
- **Disquetes**: tecnologia descontinuada⁴ entre 2010 e 2011
- **Unidades ópticas** CD-ROM, CD-Recordable (CD-R), CD-RW, DVD, Blu-Ray: atualmente, em desuso
- **SSD (solid-state drive)**⁵: derivadas das memórias *flash*, são cada vez mais comuns e brigam com os discos magnéticos. Atualmente, oferecem um custo maior. Além disso, pode ser que tenha uma vida útil mais reduzida

¹ https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_disco_r%C3%ADgido

² <https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2008/T2/079734-t2.pdf>

³ https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica

⁴ <https://www.tribunapr.com.br/arquivo/tecnologia/o-fim-da-era-do-disquete/>

⁵ <https://tecnoblog.net/281542/qual-a-diferenca-entre-hd-e-ssd/>

Memória Externa

O termo *memória externa*, em nosso contexto, refere-se à memória que não está ligada diretamente ao processamento de programas. Contudo, de forma indireta, a memória virtual localizada na memória externa é uma extensão da memória interna.

As principais formas de memória externa são:

- **Hard Disc(HD)** ou Disco Magnético: criado pela IBM em 1956¹ largamente utilizado por apresentar boa relação custo benefício e por ser de acesso direto. Dispõe de várias tecnologias² (IDE, SATA, SCSI e SAS) e interfaces com barramentos e módulo USB
- **Fitas Magnéticas**³: tecnologia criada na Alemanha em 1928 por Fritz Pfleumer para armazenar áudio, ainda largamente utilizadas para manter cópias de segurança pela relação custo benefício. Vários formatos de fita forma produzidos no mundo
- **Disquetes**: tecnologia descontinuada⁴ entre 2010 e 2011
- **Unidades ópticas** CD-ROM, CD-Recordable (CD-R), CD-RW, DVD, Blu-Ray: atualmente, em desuso
- **SSD (solid-state drive)**⁵: derivadas das memórias *flash*, são cada vez mais comuns e brigam com os discos magnéticos. Atualmente, oferecem um custo maior. Além disso, pode ser que tenha uma vida útil mais reduzida

¹ https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_disco_r%C3%ADgido

² <https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2008/T2/079734-t2.pdf>

³ https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica

⁴ <https://www.tribunapr.com.br/arquivo/tecnologia/o-fim-da-era-do-disquete/>

⁵ <https://tecnoblog.net/281542/qual-a-diferenca-entre-hd-e-ssd/>

Memória Externa

O termo *memória externa*, em nosso contexto, refere-se à memória que não está ligada diretamente ao processamento de programas. Contudo, de forma indireta, a memória virtual localizada na memória externa é uma extensão da memória interna.

As principais formas de memória externa são:

- **Hard Disc(HD)** ou Disco Magnético: criado pela IBM em 1956¹ largamente utilizado por apresentar boa relação custo benefício e por ser de acesso direto. Dispõe de várias tecnologias² (IDE, SATA, SCSI e SAS) e interfaces com barramentos e módulo USB
- **Fitas Magnéticas**³: tecnologia criada na Alemanha em 1928 por Fritz Pfleumer para armazenar áudio, ainda largamente utilizadas para manter cópias de segurança pela relação custo benefício. Vários formatos de fita forma produzidos no mundo
- **Disquetes**: tecnologia descontinuada⁴ entre 2010 e 2011
- **Unidades ópticas** CD-ROM, CD-Recordable (CD-R), CD-RW, DVD, Blu-Ray: atualmente, em desuso
- **SSD (solid-state drive)**⁵: derivadas das memórias *flash*, são cada vez mais comuns e brigam com os discos magnéticos. Atualmente, oferecem um custo maior. Além disso, pode ser que tenha uma vida útil mais reduzida

¹ https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_disco_r%C3%ADgido

² <https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2008/T2/079734-t2.pdf>

³ https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica

⁴ <https://www.tribunapr.com.br/arquivo/tecnologia/o-fim-da-era-do-disquete/>

⁵ <https://tecnoblog.net/281542/qual-a-diferenca-entre-hd-e-ssd/>

Memória Externa

O termo *memória externa*, em nosso contexto, refere-se à memória que não está ligada diretamente ao processamento de programas. Contudo, de forma indireta, a memória virtual localizada na memória externa é uma extensão da memória interna.

As principais formas de memória externa são:

- **Hard Disc(HD)** ou Disco Magnético: criado pela IBM em 1956¹ largamente utilizado por apresentar boa relação custo benefício e por ser de acesso direto. Dispõe de várias tecnologias² (IDE, SATA, SCSI e SAS) e interfaces com barramentos e módulo USB
- **Fitas Magnéticas**³: tecnologia criada na Alemanha em 1928 por Fritz Pfleumer para armazenar áudio, ainda largamente utilizadas para manter cópias de segurança pela relação custo benefício. Vários formatos de fita forma produzidos no mundo
- **Disquetes**: tecnologia descontinuada⁴ entre 2010 e 2011
- **Unidades ópticas** CD-ROM, CD-Recordable (CD-R), CD-RW, DVD, Blu-Ray: atualmente, em desuso
- **SSD (solid-state drive)**⁵: derivadas das memórias *flash*, são cada vez mais comuns e brigam com os discos magnéticos. Atualmente, oferecem um custo maior. Além disso, pode ser que tenha uma vida útil mais reduzida

¹ https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_disco_r%C3%ADgido

² <https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2008/T2/079734-t2.pdf>

³ https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica

⁴ <https://www.tribunapr.com.br/arquivo/tecnologia/o-fim-da-era-do-disquete/>

⁵ <https://tecnoblog.net/281542/qual-a-diferenca-entre-hd-e-ssd/>

Memória Externa

O termo *memória externa*, em nosso contexto, refere-se à memória que não está ligada diretamente ao processamento de programas. Contudo, de forma indireta, a memória virtual localizada na memória externa é uma extensão da memória interna.

As principais formas de memória externa são:

- **Hard Disc(HD)** ou Disco Magnético: criado pela IBM em 1956¹ largamente utilizado por apresentar boa relação custo benefício e por ser de acesso direto. Dispõe de várias tecnologias² (IDE, SATA, SCSI e SAS) e interfaces com barramentos e módulo USB
- **Fitas Magnéticas**³: tecnologia criada na Alemanha em 1928 por Fritz Pfleumer para armazenar áudio, ainda largamente utilizadas para manter cópias de segurança pela relação custo benefício. Vários formatos de fita forma produzidos no mundo
- **Disquetes**: tecnologia descontinuada⁴ entre 2010 e 2011
- **Unidades ópticas** CD-ROM, CD-Recordable (CD-R), CD-RW, DVD, Blu-Ray: atualmente, em desuso
- **SSD (solid-state drive)**⁵: derivadas das memórias *flash*, são cada vez mais comuns e brigam com os discos magnéticos. Atualmente, oferecem um custo maior. Além disso, pode ser que tenha uma vida útil mais reduzida

¹ https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_disco_r%C3%ADgido

² <https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2008/T2/079734-t2.pdf>

³ https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica

⁴ <https://www.tribunapr.com.br/arquivo/tecnologia/o-fim-da-era-do-disquete/>

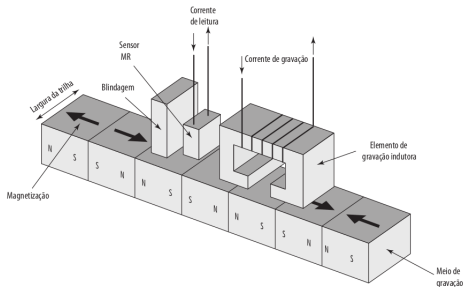
⁵ <https://tecnoblog.net/281542/qual-a-diferenca-entre-hd-e-ssd/>

Disco Magnético

O disco magnético é um prato de material não magnético (substrato) que é coberto por algum material magnetizável

- Inicialmente, feito de metal (desvantagens!)
- atualmente, substrato de vidro
 - ▶ superfície mais uniforme com maior confiabilidade
 - ▶ diminuição em defeitos na superfície
 - ▶ altura de voo mais baixas
 - ▶ maior rigidez e maior capacidade de suportar choques

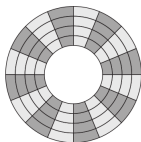
Figura 6.1 Cabeça de gravação indutora/leitura magnetorresistiva



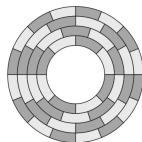
Disco Magnético

Organização e formatação de dados

- Anéis ou trilhas concêntricas
 - ▶ Lacunas entre trilhas: alinhamento da cabeça e interferência magnética entre trilhas
 - ▶ Densidade de compactação variável:
Mesmo número de bits por trilha e velocidade angular constante
 - ▶ Densidade de compactação constante:
Número de bits diferente por trilha e velocidade angular variável
- Trilhas divididas em setores
- Dados são transferidos por setor: em geral, setores de 512 *bytes*
- Tamanho de bloco mínimo é de um setor centenas por trilha
- Pode haver mais de um setor por bloco
- Um endereço leva diretamente a um setor em uma trilha



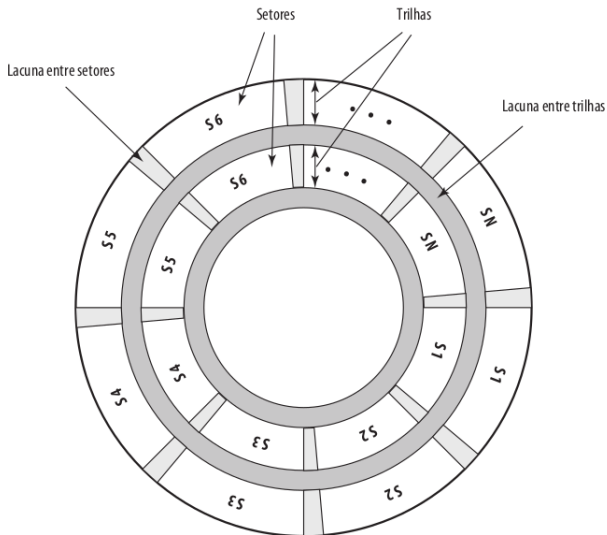
(a) Velocidade angular constante



(b) Gravação em múltiplas zonas

Disco Magnético: Densidade de compactação variável

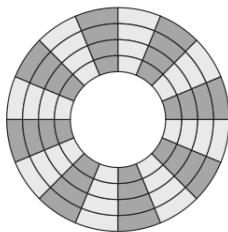
Figura 6.2 Layout de dados de disco



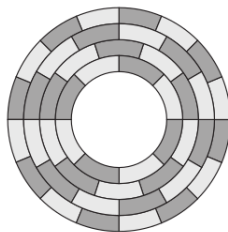
Disco Magnético

Qual opção é a que mais aproveita o espaço do disco? E qual é mais fácil de se implementar?

Figura 6.3 Comparação de métodos de layout de disco



(a) Velocidade angular constante



(b) Gravação em múltiplas zonas

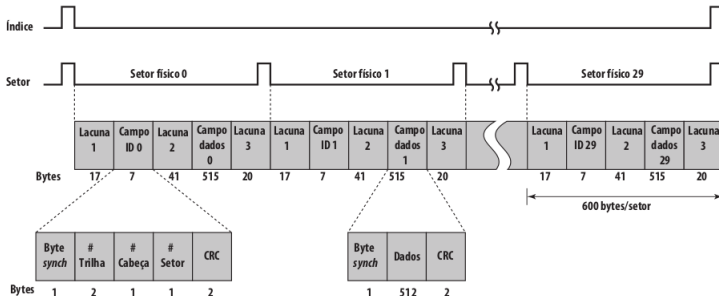
Disco Magnético: Formatação

É preciso localizar trilhas e setores. Para isso, dados extras devem ser armazenados para esta tarefa. Isso é feito no processo de *formatação física* do disco

- 30 setores de 600 *bytes* por trilha (512 *bytes* de dados)
- *synch*: início do campo
- *cabeça*: usado para identificar uma das superfícies (disco com mais de um prato)

A formatação física do disco ocorre apenas uma vez na fábrica. A formatação lógica pode ser feita inúmeras vezes.

Figura 6.4 Formato de disco Winchester (Seagate ST506)



Disco Magnético

Tabela 6.1 Características físicas dos sistemas de disco

Movimento da cabeça	Pratos
Cabeça fixa (uma por trilha)	Único prato
Cabeça móvel (uma por superfície)	Múltiplos pratos
Portabilidade do disco	Mecanismo da cabeça
Disco não removível	Contato (disquete)
Disco removível	Lacuna fixa
	Lacuna aerodinâmica (Winchester)
Faces	
Única face	
Dupla face	

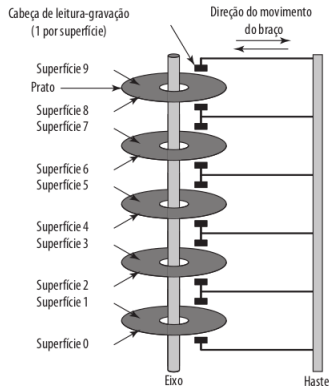
Algumas observações:

- Um conjunto de trilhas em diferentes superfícies é um *cilindro*
- IBM *Winchester*. O mecanismo de lacuna aerodinâmica é um intermediário entre *contato* e *lacuna fixa*. Em repouso, a cabeça toca o disco. Ao girar, ela é impulsionada para cima e fica próxima à superfície. A tecnologia de montar a cabeça em ambiente selado evita impurezas (e erros). Além disso, como a cabeça fica muito próxima à superfície, isso permite que ela seja menor e, conseqüentemente, aumenta-se a densidade do disco.

Disco Magnético

Exemplo com múltiplos pratos de duas superfícies e cabeça móvel

Figura 6.5 Componentes de uma unidade de disco



Redundant Array of Independent Disks - RAID

A combinação de discos em paralelo pode aumentar o desempenho, além de fornecer redundância

- Uma única E/S pode ser feita em paralelo, caso os blocos estejam em mais de um disco
- Vários discos permitem uma variedade de modos de organização dos blocos
- A redundância permite aumentar a confiabilidade
- RAID é uma padronização das indústrias (isso é bom!)
- RAID define sete níveis aceitos universalmente com as características:
 - ▶ conjunto de unidades de discos físicos, vistas pelo sistema operacional como uma única unidade lógica
 - ▶ os dados são distribuídos pelos discos físicos em *striping* (intercalação de dados)
 - ▶ a capacidade de disco redundante é usada para armazenar informações de paridade
- Embora permita que várias cabeças e atuadores operem simultaneamente e gere taxas de E/S e transferência mais altas, o uso de múltiplos dispositivos aumenta a probabilidade de falha

RAID

Tabela 6.3 Níveis de RAID

Categoria	Nível	Descrição	Discos exigidos	Disponibilidade dos dados	Capacidade para grande transferência de dados de E/S	Taxa para pequena solicitação de E/S
<i>Striping</i>	0	Não redundante	N	Menor que disco único	Muito alta	Muito alta para leitura e gravação
Espelhamento	1	Espelhado	$2N$	Maior que RAID 2, 3, 4 ou 5; menor que RAID 6	Maior que único disco para leitura; semelhante a único disco para gravação	Até o dobro de um único disco para leitura; semelhante a único disco para gravação
Acesso paralelo	2	Redundante via código de Hamming	$N + m$	Muito mais alta que único disco; comparável a RAID 3, 4 ou 5	Mais alta de todas as alternativas listadas	Aproximadamente o dobro de um único disco
	3	Paridade de bit intercalada	$N + 1$	Muito mais alta que único disco; comparável a RAID 2, 4 ou 5	Mais alta de todas as alternativas listadas	Aproximadamente o dobro de um único disco
Acesso independente	4	Paridade de bloco intercalada	$N + 1$	Muito mais alta que único disco; comparável a RAID 2, 3 ou 5	Semelhante a RAID 0 para leitura; muito menor que único disco para gravação	Semelhante a RAID 0 para leitura; muito menor que único disco para gravação
	5	Paridade de bloco distribuída e intercalada	$N + 1$	Muito mais alta que único disco; comparável a RAID 2, 3 ou 4	Semelhante a RAID 0 para leitura/ menor que único disco para gravação	Semelhante a RAID 0 para leitura; geralmente, menor que único disco para gravação
	6	Paridade de bloco dual distribuída e intercalada	$N + 2$	Mais alta de todas as alternativas listadas	Semelhante a RAID 0 para leitura; menor que RAID 5 para gravação	Semelhante a RAID 0 para leitura; muito menor que RAID 5 para gravação

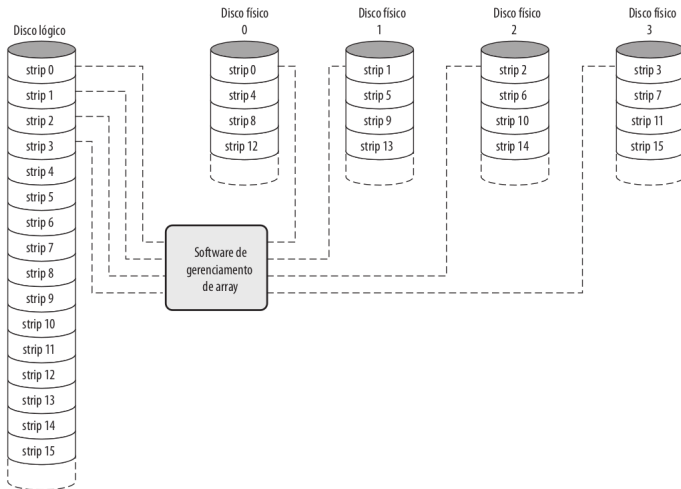
N = número de discos de dados, m é proporcional ao $\log N$.

Disponibilidade dos dados é relativa à quantidade de falhas necessárias para se perder um dado.

RAID visto pelo Sistema Operacional

Intercalação de dados (*strip*)

Figura 6.9 Mapeamento de dados para um array RAID nível 0



RAID 0

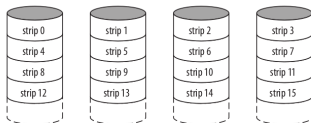
Não é um membro *verdadeiro* do RAID por não oferecer redundância. (N discos)

- A ausência de redundância diminui a confiabilidade (o livro disse desempenho(?))
- Exemplo de uso em supercomputadores quando desempenho e a capacidade são preocupações principais e o baixo custo é mais importante do que a confiabilidade
- Dados distribuídos em vários discos. Possibilidade de acesso paralelo

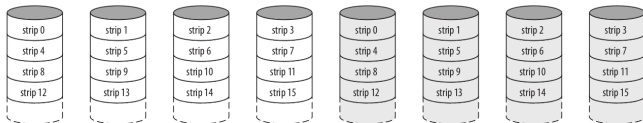
RAID 1

O RAID 1 difere dos níveis RAID 2 a 6 pela forma em que oferece a redundância (2N discos)

- Sistema de redundância espelhado entre os discos
- As várias unidades podem ser lidas de forma independente e em paralelo
- A escrita é feita independente e em paralelo nas unidades redundantes
- Em caso de falha em um disco, haverá uma cópia exata em outra unidade



(a) RAID 0 (não redundante)



(b) RAID 1 (espelhado)

Acesso paralelo aos discos por E/S. (RAID 2 e RAID 3)

RAID 2

- Código de Hamming com $N+M$ discos ($M = \log_2 N$)
- *Striping* muito pequenos (1 *byte* ou 1 *palavra*) (também em RAID 3)
- Pode corrigir 1 *bit* e detectar erro em até 2 *bits*
- E/S: todos os discos são acessados (dados + código de erro)
- Excesso de confiabilidade e por isso não implementado (normalmente)

RAID 3

- Código de paridade por *bit* ($N + 1$ discos)
- Em falha de um disco, a paridade permite recuperá-lo
- Função de paridade (OU exclusivo)
- Somente uma E/S por vez
- Perda de desempenho em alta taxa de E/S



(c) RAID 2 (redundância por código de Hamming)



(d) RAID 3 (paridade de bit intercalada)

Acesso independente por E/S. (RAID 4, RAID 5 e RAID 6)

Características comuns aos níveis 4,5 e 6

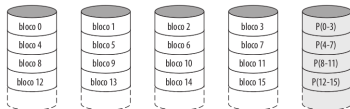
- *Striping* de grandes blocos
- Bons para altas taxas de requisição de E/S
- Menos adequados para altas taxas de transferências

RAID 4

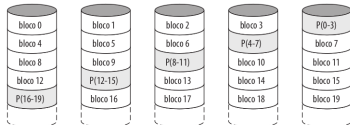
- Paridade por *bit* (mas função aplicada apenas nos discos de redundância e no alterado)
- O disco de paridade pode ser um gargalo (sempre acessado) ($N + 1$ discos)

RAID 5

- Funciona como o RAID 4 (função de paridade) ($N + 1$ discos)
- Distribui a paridade em vários discos (round-robin)
- O disco exclusivo de paridade deixa de existir



(e) RAID 4 (paridade em nível de bloco)

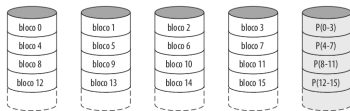


(f) RAID 5 (paridade em nível de bloco distribuída)

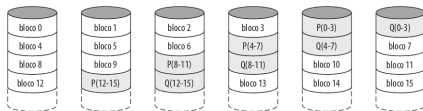
Acesso independente por E/S. (RAID 4, RAID 5 e RAID 6)

RAID 6

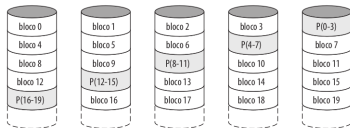
- Permite recuperar dados em perda de até dois discos de dados
- Duas funções diferentes de redundância P e Q ($N + 2$ discos)
 - ▶ Paridade por *bit* (ou exclusivo) como em RAID 4 e RAID 5
 - ▶ Algoritmo de verificação de dados independente
- Paridade por *bit*, mas com dois cálculos diferentes de paridade
- Disponibilidade de dados alta (precisa danificar 3 discos para perda)
- Piora a gravação, exigindo acesso a dois blocos de paridade
- Tempo de leitura equivalente ao RAID 5



(e) RAID 4 (paridade em nível de bloco)



(g) RAID 6 (redundância dual)



(f) RAID 5 (paridade em nível de bloco distribuída)

RAID: Comparativo

Nível	Vantagens	Desvantagens	Aplicações
0	Desempenho de E/S bastante melhorado, distribuindo a carga de E/S por muitos canais e unidades Não há <i>overhead</i> de cálculo de paridade envolvido Projeto muito simples Fácil de implementar	A falha de apenas uma unidade resultará na perda de todos os dados em um array	Produção e edição de vídeo Edição de imagens Aplicações de pré-impressão Qualquer aplicação exigindo alta largura de banda
1	100% de redundância de dados significa que não é preciso reconstruir em caso de falha do disco, apenas uma cópia para o disco substituto Sob certas circunstâncias, RAID 1 pode sustentar múltiplas falhas de unidade simultâneas Projeto mais simples do subsistema de armazenamento RAID	<i>Overhead</i> de disco mais alto de todos os tipos de RAID (100%) — ineficaz	Contabilidade Folha de pagamento Financeiras Qualquer aplicação exigindo disponibilidade muito alta
2	Taxas de transferência de dados extremamente altas são possíveis Quantidade mais alta a taxa de transferência de dados exigida, melhor a razão entre discos de dados e discos ECC Projeto de controlador relativamente simples em comparação com RAID 3, 4 e 5	Razão muito alta entre discos ECC e discos de dados com menores tamanhos de palavra — ineficaz Custo muito alto para cada nível — necessita requisitos de taxa de transferência muito altos para justificar	Nenhuma implementação comercial; inviável comercialmente

RAID: Comparativo (continuação)

Nível	Vantagens	Desvantagens	Aplicações
3	Taxa de transferência de dados para leitura muito alta Taxa de transferência de dados para gravação muito alta Falha de disco tem um impacto insignificante sobre o throughput Baixa razão entre discos de ECC (paridade) e discos de dados significa alta eficiência	Taxa de transação igual à de uma única unidade de disco no máximo (se os eixos forem sincronizados) Projeto de controlador muito complexo	Produção de vídeo e <i>streaming</i> ao vivo Edição de imagens Edição de vídeo Aplicações de pré-impressão Qualquer aplicação exigindo alta vazão
4	Taxa de transação de dados muito alta para leitura Baixa razão entre discos de ECC (paridade) e discos de dados significa alta eficiência	Projeto de controlador muito complexo Pior taxa de transação de gravação e taxa de transferência de gravação agregada Reconstrução de dados difícil e ineficaz no caso de falha de disco	Nenhuma implementação comercial; inviável comercialmente
5	Mais alta taxa de transação de dados para leitura Baixa razão entre discos de ECC (paridade) e discos de dados o que significa alta eficiência Bom tempo de transferência agregado	Projeto de controlador mais complexo de todos Difícil de reconstruir no caso de uma falha de disco (comparado com RAID nível 1)	Servidores de arquivo e aplicação Servidores de banco de dados Servidores Web, de e-mails e de notícias Servidores de intranet Nível RAID mais versátil
6	Oferece uma tolerância a falhas extremamente alta e pode sustentar múltiplas falhas de unidade simultâneas	Projeto de controlador mais complexo <i>Overhead</i> do controlador extremamente alto para calcular endereços de paridade	Solução perfeita para aplicações de missão crítica

Memória Óptica

Lançamento do CD em 1983. Bem sucedido, utilizado para armazenamento em computadores

Tabela 6.5 Produtos de disco óptico

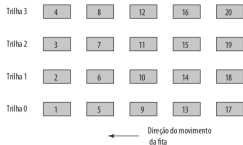
CD
<i>Compact disk.</i> Um disco não apagável que armazena informações de áudio digitalizadas. O sistema padrão utiliza discos de 12 cm e pode gravar mais de 60 minutos de tempo de execução sem interrupção.
CD-ROM
<i>Compact disk read-only memory.</i> Um disco não apagável para armazenar dados de computador. O sistema padrão utiliza discos de 12 cm e pode manter mais de 650 MBytes.
CD-R
CD Gravável. Semelhante a um CD-ROM. O usuário pode gravar no disco apenas uma vez.
CD-RW
CD Regravável. Semelhante a um CD-ROM. O usuário pode apagar e regravar no disco várias vezes.
DVD
<i>Digital versatile disk.</i> Uma tecnologia para produzir representação digitalizada e compactada de informações de vídeo, além de grandes volumes de outros dados digitais. São usados diâmetros de 8 e 12 cm, com uma capacidade de dupla face chegando até a 17 GBytes. O DVD básico é somente de leitura (DVD-ROM).
DVD-R
DVD Gravável. Semelhante a um DVD-ROM. O usuário pode gravar no disco apenas uma vez. Só podem ser usados discos de uma face.
DVD-RW
DVD Regravável. Semelhante a um DVD-ROM. O usuário pode apagar e regravar no disco várias vezes. Só podem ser usados discos de uma face.
Blu-Ray DVD
Disco de vídeo de alta definição. Oferece densidade de armazenamento de dados muito maior que o DVD, usando um laser de 405 nm (azul violeta). Uma única camada em uma única face pode armazenar 25 GBytes.

Fitas Magnéticas

Fita de poliéster flexível (semelhante ao que é usado em alguns tecidos) coberta com material magnetizável

- Dados organizados em trilhas paralelas no sentido da fita
- Antigos com 9 trilhas (1 byte + 1 bit de paridade). Depois 18 e 36 trilhas
- Dados armazenados em registros físicos (como nos discos magnéticos)
- Gravação em serpentina (mais comum) ou gravação em trilhas adjacentes

Figura 6.14 Características de uma fita magnética típica



Fitas Magnéticas: Padrão LTO (*linear tape open*)

A tecnologia dominante é um sistema de cartucho conhecido como fita linear aberta (LTO).

A LTO foi desenvolvida no final da década de 1990 como uma alternativa de fonte aberta para os diversos sistemas patenteados no mercado

Tabela 6.6 Unidades de fita LTO

	LTO-1	LTO-2	LTO-3	LTO-4	LTO-5	LTO-6
Data de lançamento	2000	2003	2005	2007	TBA	TBA
Capacidade compactada	200 GB	400 GB	800 GB	1600 GB	3,2 TB	6,4 TB
Taxa de transferência compactada (MB/s)	40	80	160	240	360	540
Densidade linear (bits/mm)	4 880	7 398	9 638	13 300		
Trilhas de fita	384	512	704	896		
Comprimento da fita	609 m	609 m	680 m	820 m		
Largura da fita (cm)	1,27	1,27	1,27	1,27		
Elementos de gravação	8	8	16	16		

Sugestão de leitura: A transição entre analógico e digital⁶

⁶ <https://outrolado.com.br/2018/03/01/a-transicao-da-gravacao-analogica-para-digital/>

SSD e Cartões *flash*

A memória *flash* foi desenvolvida pela Toshiba na década de 80.

- Memória não volátil
- Permite apagar ou escrever múltiplos endereços em uma única operação
- Variedades:
 - ▶ *Flash NOR*: desenvolvida em 1988. Utilizada em *BIOS* e *firmwares* de dispositivos
 - ▶ *Flash NAND*: mais parecida com as DRAM. Utilizada em memória interna
 - ▶ *Flash SSD (NAND)*: grande armazenamento. Utilizada em memória externa
- Resistentes à temperatura, pressão e outras restrições naturais
- Número finito de operações de escrita (*chips firmware* para utilizar ao máximo as células)
- *Flash NAND* suportam de 100.000 a 1.000.000 de operações de leitura ou gravação
- Pequenas, baixo consumo de energia, alta resistência, durabilidade e segurança.
- Detectam erros em transmissão com recursos como ECC (Error Correcting Code)
- Semicondutores. Não necessitam de componentes móveis como cabeça leitora em discos
- Ameaçam o mercado dos discos magnéticos

Referências:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_flash

<https://www.kingston.com/br/ssd/nand-flash-technology-and-ssd>

<https://www.hardware.com.br/livros/hardware/memoria-flash.html>

Agradecimentos e Exercícios

Agradecimentos Especiais:

Agradeço a toda a comunidade $\text{\LaTeX}$.
Em especial a *Till Tantau* pelo *Beamer*.

<https://www.tcs.uni-luebeck.de/mitarbeiter/tantau/>

Desta forma, tornou-se possível a escrita deste material didático.

Exercícios:

Lista de exercícios divulgada no Moodle